Informe Técnico: Sistema de Evaluación automatizada.

Introducción:

El informe describe el diseño conceptual y funcional de un sistema de evaluación automatizado de opción múltiple. El objetivo es optimizar el proceso de calificación mediante la implementación de una arquitectura lógica que permita los estudiantes realizar pruebas y obtener resultados de manera inmediata, garantizando la consistencia en los criterios de corrección.

Identificación de clases y objetos

Clase	Justificación
Estudiante	Objeto que representa al usuario que realiza la evaluación. Contiene atributos de identidad.
Evaluación	Entidad que agrupa un conjunto de preguntas y define parámetros como el tiempo límite y el puntaje máximo.
Pregunta	Componente atómico de la evaluación. Incluye el enunciado y las opciones de respuesta.
Opción	Representa cada una de las alternativas posibles de una pregunta, con un indicador booleano de validez.
Intento	Objeto que vincula al Estudiante con una Evaluación, almacenando las respuestas seleccionadas y la marca de tiempo.
Calificador	Clase de control encargada de comparar las opciones elegidas con las correctas para asignar un puntaje.

Glosario de términos

1- Intento: Instancia única en la que un estudiante accede a una evaluación y envía sus respuestas.
2- Opción correcta: La alternativa predefinida por el sistema que otorga el valor de la pregunta al ser seleccionada.
3- Puntaje: Sumatoria de puntos obtenidos antes de aplicar cualquier ponderación o escala de notas.
4- Banco de reactivos: Repositorio centralizado de preguntas desde donde se seleccionan los ítems para conformar una evaluación.
5- Estado de evaluación: Condición actual del examen (ej. “Activa”, “Cerrada”, “Calificada”)

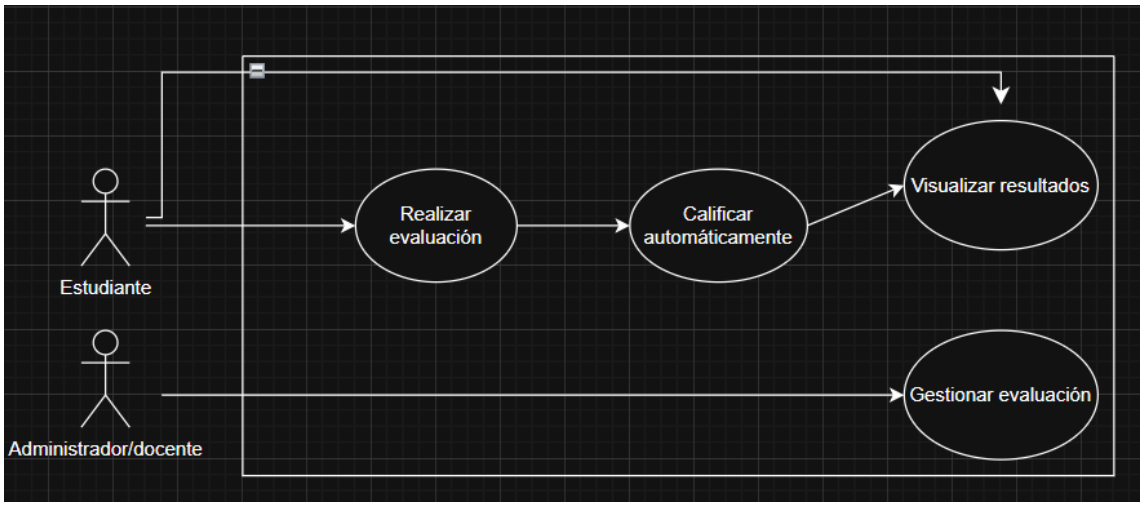
Casos de uso y diagrama

Realizar evaluación: El estudiante selecciona opciones y envía el examen.

Calificar automáticamente: El sistema procesa las respuestas y asigna un puntaje.

Visualizar resultados: EL estudiante consulta su desempeño y retroalimentación.

Gestionar evaluación: El administrador/docente crea o edita las preguntas y opciones.



Escenarios de casos de uso

Escenario A: Realizar evaluación

El estudiante inicia sesión, selecciona la evaluación disponible y procede a marcar las opciones que considera correctas para cada pregunta. Al finalizar, presiona el botón de envió y el sistema confirma la recepción del intento.

Escenario B: Calculo de puntaje

Inmediatamente después del envió, el sistema activa el motor de calificación.

Este recorre cada respuesta del estudiante, la contrasta con la clave de respuestas y actualiza el objeto “intento” con el puntaje final calculado.

Fichas de casos de uso

Ficha 1: Realizar evaluación

- Actor: Estudiante
- Precondiciones. El estudiante debe estar autenticado y la evaluacion debe estar en estado “Activa”
- Postcondiciones: Se crea un registro de “intento” en la base de datos.

- Flujo principal:
  El sistema muestra la lista de preguntas.
  El estudiante selecciona una opción por pregunta.
  El estudiante hace clic de “Finalizar”.
  El sistema solicita confirmación de envío.
  El sistema guarda las repuestas.
- Flujo alternativo: Se el tiempo límite expira antes del envio manual, el sistema guarda automáticamente las respuestas marcadas hasta ese momento y cierra el intento.

Ficha 2: Visualizar resultados

- Actor: Estudiante.
- Precondiciones: El intento debe haber sido finalizado y calificado.
- Postcondiciones: Ninguna (solo lectura).
- Flujo Principal:
  - El estudiante accede a la sección "Mis Notas".
  - El sistema muestra el puntaje total obtenido.
  - El sistema muestra el desglose de preguntas correctas e incorrectas.
- Flujo Alternativo: Si el docente ha configurado la retroalimentación oculta hasta una fecha específica, el sistema solo mostrará el puntaje sin el desglose de preguntas.

Conclusiones

El diseño propuesto asegura un flujo lógico eficiente para la automatización de exámenes. La clara separación entre las clases de datos (Pregunta, Opción) y las de proceso (Calificador) permite que el sistema sea escalable, facilitando la futura integración de nuevos tipos de preguntas o métodos de ponderación más complejos.